

# Capítulo 4

## Entrada/Salida

# Principios hardware de E/S (1)

El SO debe controlar los dispositivos de E/S:

- ▶ Dar comandos.
- ▶ Atrapar interrupciones.
- ▶ Gestionar errores.

Interfaz clara y sencilla.

Deseable: misma interfaz para todos los dispositivos.

I/O ≈ 30% del SO.

# Principios hardware de E/S (2)

---

Dispositivos de E/S:

Diseñadores y constructores.

Mantenimiento.

Control y explotación.

**PROGRAMACIÓN**

Comandos.

Funcionalidad.

Errores.

▮ ¿Cómo programar el dispositivo?

# Principios hardware de E/S (3)

## Dispositivos E/S

Dos tipos:

### **Orientados a bloques**

Almacena información en bloques de tamaño fijo  
(512B-32KB).

Cada bloque tiene una dirección.

Discos.

### **Orientados a caracteres**

Almacena/genera un flujo de caracteres.

No acceso directo/ no bloques.

Terminales, impresoras, líneas.

Otros: cintas, relojes.

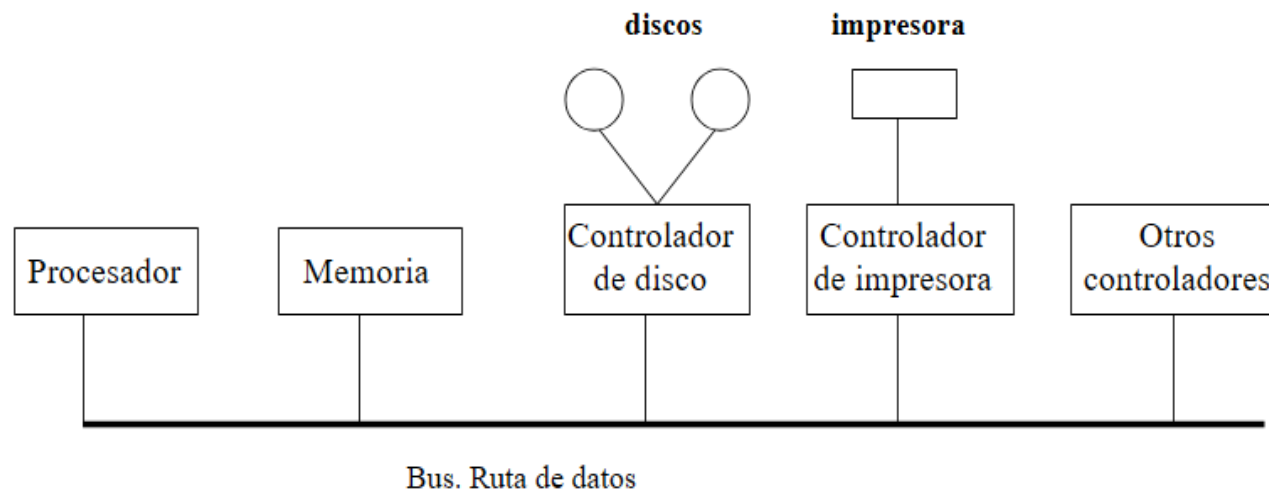
# Principios hardware de E/S (4)

## Controladores de Dispositivo

Dispositivo E/S:

Componente mecánico.

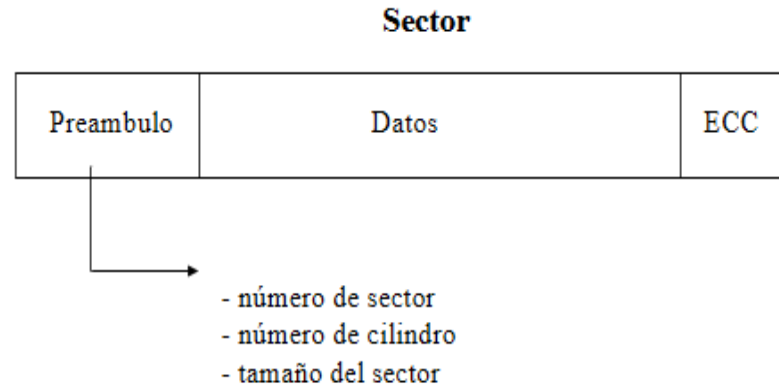
Componente electrónico. □ **controlador**



# Principios hardware de E/S (5)

## Controladores de Dispositivo

P.ejem: discos: ▢ cilindros, pistas, sectores.



Controlador:

De secuencia de bits a bloque de bytes.

Almacenar en buffer del controlador.

Chequear errores.

Copiar bloque a memoria .

# Principios hardware de E/S (6)

## INTERRUPCIONES

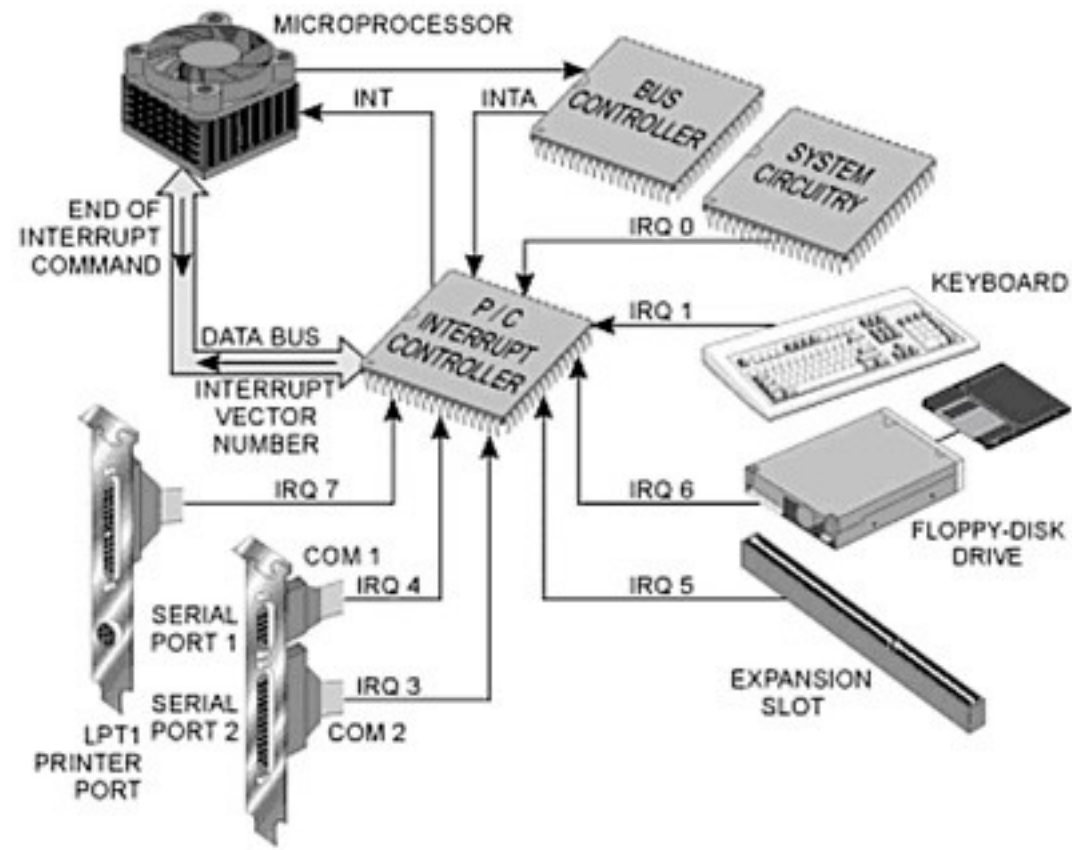
Interrupciones

viajan por el «bus» del ordenador

son recibidas por la CPU

a su vez pondrá en ejecución algún programa que sabrá qué hacer con esa señal.

A ese programa se le llama «manejador de dispositivo» (device driver) •



AIDA32 Personal System Information

File View Report Information License Web Plugin Help

← → ↕ ↻

AIDA32 v3.85

- Computer
- Motherboard
- Operating System
- Server
- Display
- Multimedia
- Storage
- Input
- Network
- DirectX
- Devices
  - Windows Devices
  - Physical Devices
  - Device Resources
  - Printers
- Software
- Config
- Misc
- Benchmark

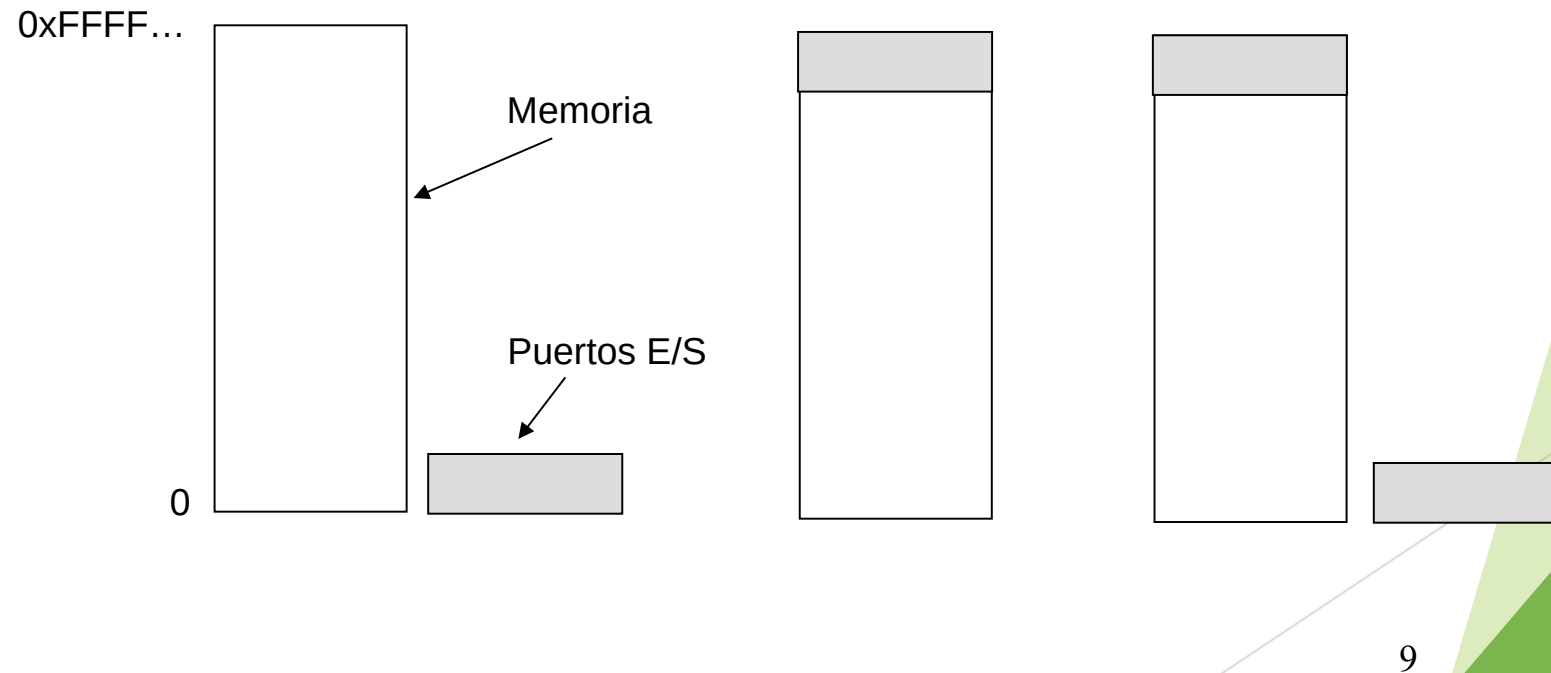
| Resource | Share     | Device Description                       |
|----------|-----------|------------------------------------------|
| DMA 02   | Exclusive | Standard floppy disk controller          |
| DMA 04   | Exclusive | Direct memory access controller          |
| IRQ 00   | Exclusive | System timer                             |
| IRQ 01   | Exclusive | Standard 101/102-Key or Microsoft Nat... |
| IRQ 03   | Exclusive | Communications Port (COM2)               |
| IRQ 04   | Exclusive | Communications Port (COM1)               |
| IRQ 05   | Shared    | NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Inte    |
| IRQ 05   | Shared    | Standard OpenHCD USB Host Controller     |
| IRQ 05   | Shared    | Standard OpenHCD USB Host Controller     |
| IRQ 05   | Shared    | OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controlle  |
| IRQ 06   | Exclusive | Standard floppy disk controller          |
| IRQ 08   | Exclusive | System CMOS/real time clock              |
| IRQ 09   | Shared    | Microsoft ACPI-Compliant System          |
| IRQ 0A   | Exclusive | MPU-401 Compatible MIDI Device           |
| IRQ 0B   | Shared    | Zoom V.92 PCI Voice Faxmodem             |
| IRQ 0B   | Shared    | D-Link AirPlus DWL-520+ Wireless PCI A   |
| IRQ 0B   | Shared    | NVIDIA(R) nForce(TM) MCP Audio Proce..   |
| IRQ 0B   | Shared    | Standard Enhanced PCI to USB Host Cor    |
| IRQ 0B   | Shared    | NVIDIA GeForce4 Ti 4200                  |
| IRQ 0C   | Exclusive | PS/2 Compatible Mouse                    |
| IRQ 0D   | Exclusive | Numeric data processor                   |
| IRQ 0E   | Exclusive | Primary IDE Channel                      |
| IRQ 0F   | Exclusive | Secondary IDE Channel                    |

# Principios hardware de E/S (6)

## E/S por memoria mapeada

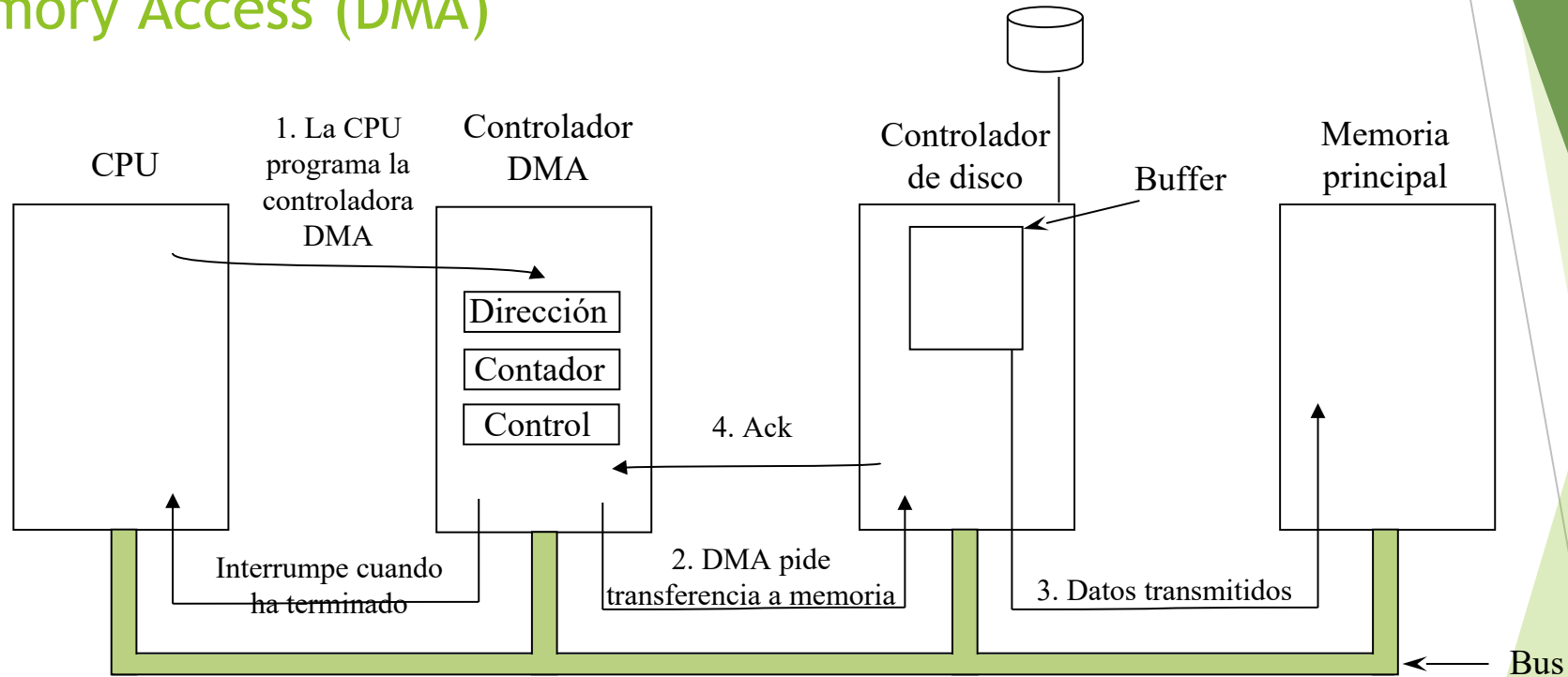
CPU  $\square$  registros del controlador. Dos opciones:

- ▶ Puertos de E/S.
- ▶ Memoria mapeada.



# Principios hardware de E/S (7)

## Direct Memory Access (DMA)



¿Para qué el buffer en el controlador?

# Principios software de E/S (1)

## Objetivos del software de E/S

### **INDEPENDENCIA DEL DISPOSITIVO**

Un programa debe ejecutarse correctamente independientemente de dónde lea o escriba:

sort < entrada > salida

### **UNIFORMIDAD DE NOMBRES**

Nombres de ficheros y de dispositivos se construyen igual.

/dev/lp

/usr1/alumnos/f0175/modula2

### **GESTIÓN DE ERRORES**

Por las capas más bajas. Si no pueden que lo comuniquen a las superiores.

# Principios software de E/S (2)

## Objetivos del software de E/S

### **TIPO DE TRANSFERENCIA**

síncrona □ asíncrona  
bloqueante □ interrupciones

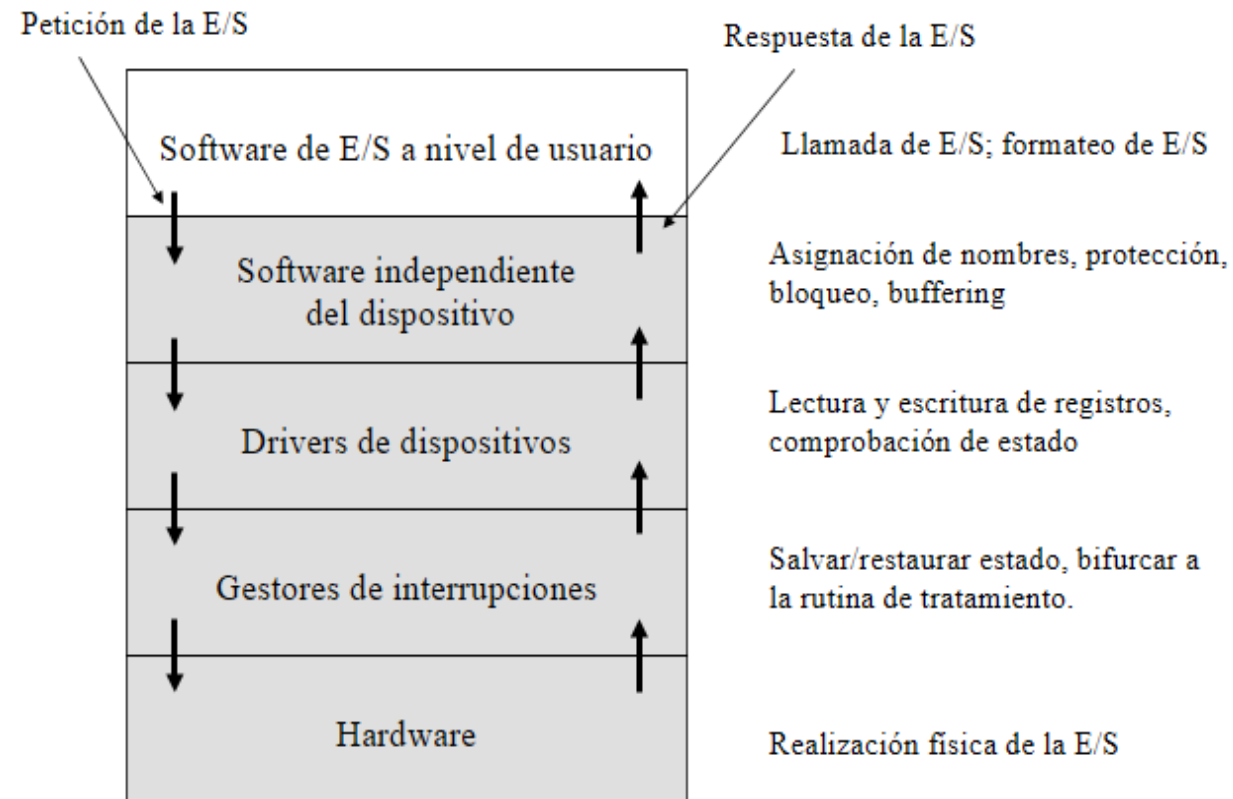
### **BUFFERING**

Almacenamiento intermedio de datos que vienen de dispositivos.

### **TIPO DE DISPOSITIVOS**

Dedicados □ compartidos  
“impresora” □ “disco”  
dedicados □ spooling □ compartidos

# Niveles software de E/S (1)



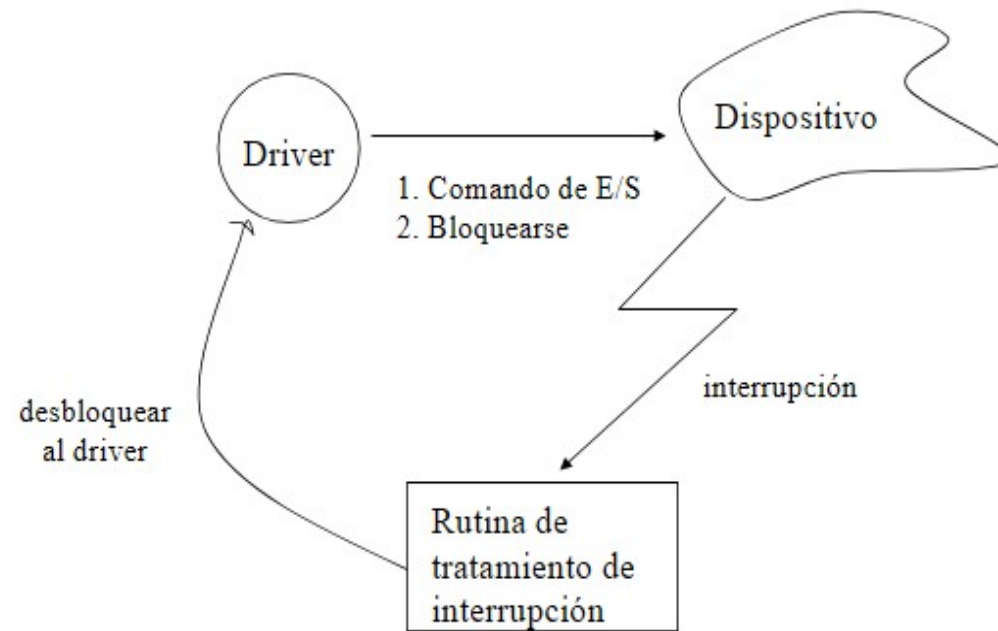
# Niveles software de E/S (2)

## Gestores de interrupciones

Las interrupciones no son amigables.

Esconderlas en algún módulo del SO.

El resto del SO no sabe nada de interrupciones.



# Niveles software de E/S (3)

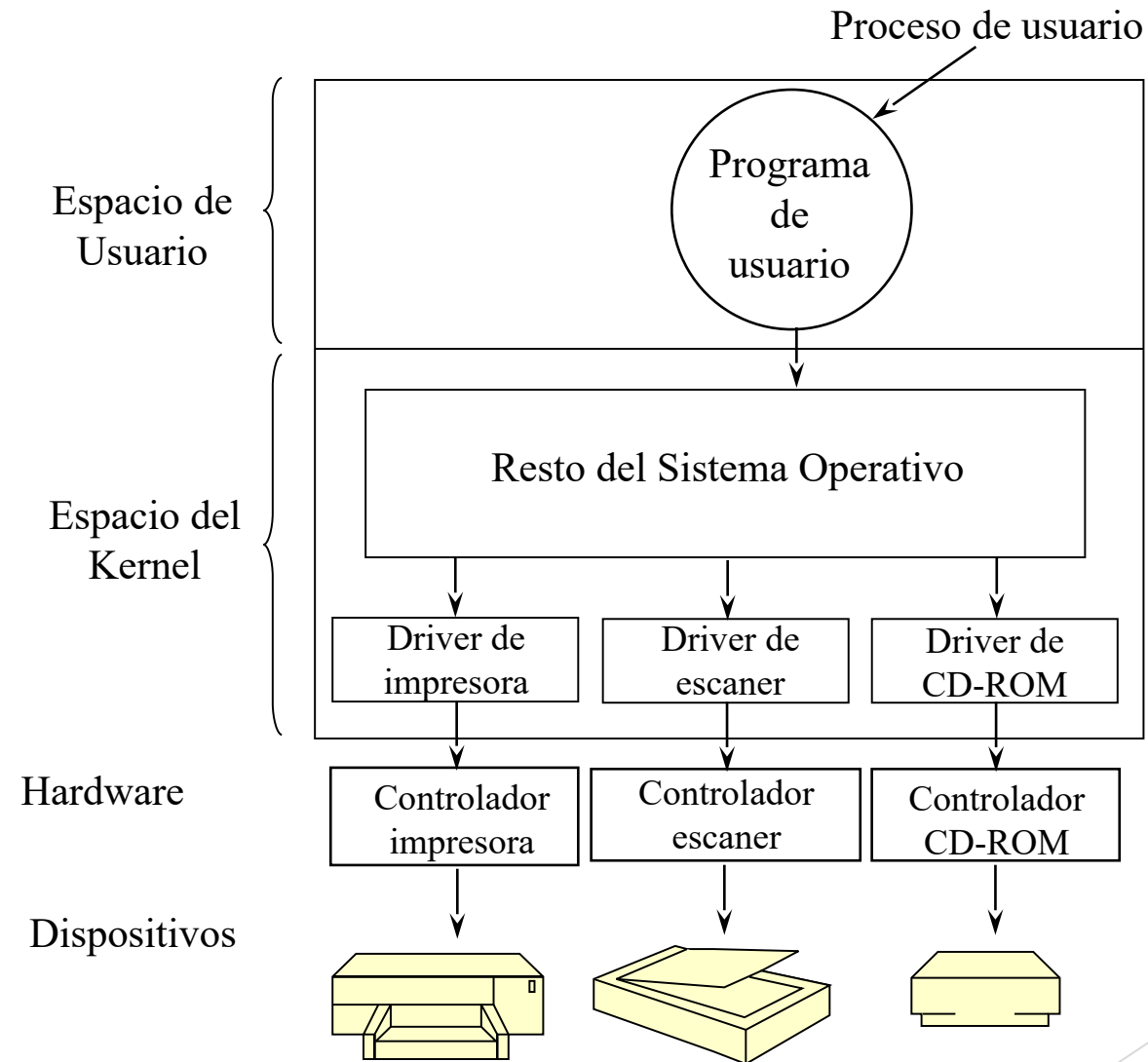
## Gestores de interrupciones

### Tratamiento de una interrupción (genérico)

- Salvar registros.
- Poner contexto para la rutina de tratamiento (TLB, MMU, ...).
- Poner stack para la rutina de tratamiento.
- Ack al controlador de interrupciones.
- Copiar registros salvados a la tabla de procesos.
- Ejecutar la rutina de tratamiento.
- Seleccionar proceso a ejecutar.
- Poner contexto para el nuevo proceso (MMU, TLB, ...).
- Cargar los registros del nuevo proceso.
- Arrancar el nuevo proceso.

# Niveles software de E/S (4)

## Drivers de dispositivos



# Niveles software de E/S (5)

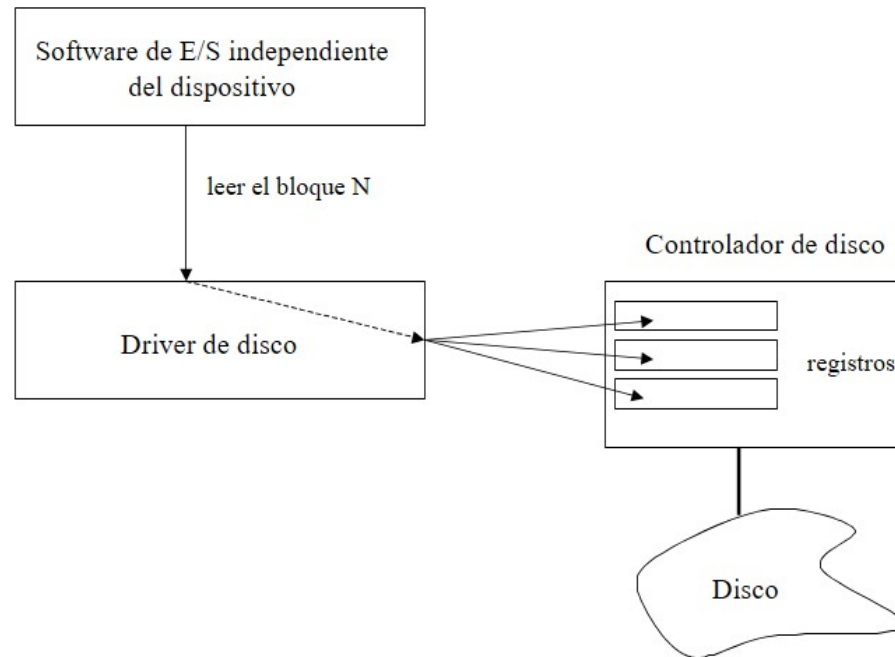
## Drivers de dispositivos

Código dependiente del dispositivo.

Cada clase de dispositivo un driver diferente.

Lee/escribe en los registros de control del dispositivo.

Función: traducir peticiones abstractas en concretas.



# Niveles software de E/S (6)

## Drivers de dispositivos

- Comprobar la validez de los parámetros de entrada
- ¿El dispositivo está siendo utilizado actualmente?
  - SI: encola la operación.
  - NO: comprueba si está encendido, si se puede hacer la operación ...
- Decidir qué operaciones (comandos al controlador).
- Decidir el orden de las operaciones.
- Escribir en los registros del controlador (arrancar la operación).
- ¿Tipo de operación?
  - bloqueante → espera interrupción.
  - No bloqueante → no esperes.
- Chequear errores.
  - Hay: intenta corregirlo.
  - No hay: pasa información al nivel superior (datos y estado de la operación).
- ¿Quedan peticiones encoladas?
  - SI: seleccionar una.
  - NO: bloquearse hasta que llegue la siguiente petición .

# Niveles software de E/S (7)

## Software de E/S independiente del dispositivo

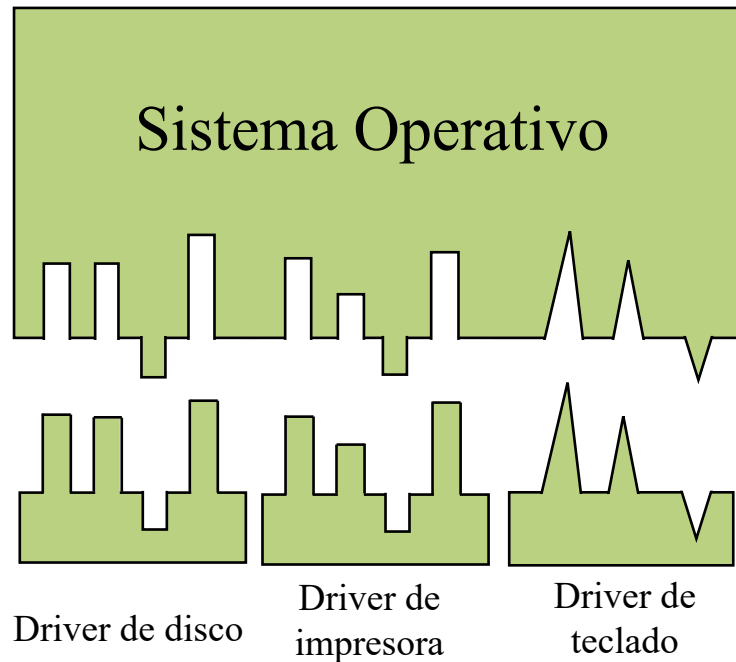
Gran parte del SW de E/S es independiente del dispositivo.

Funciones típicas:

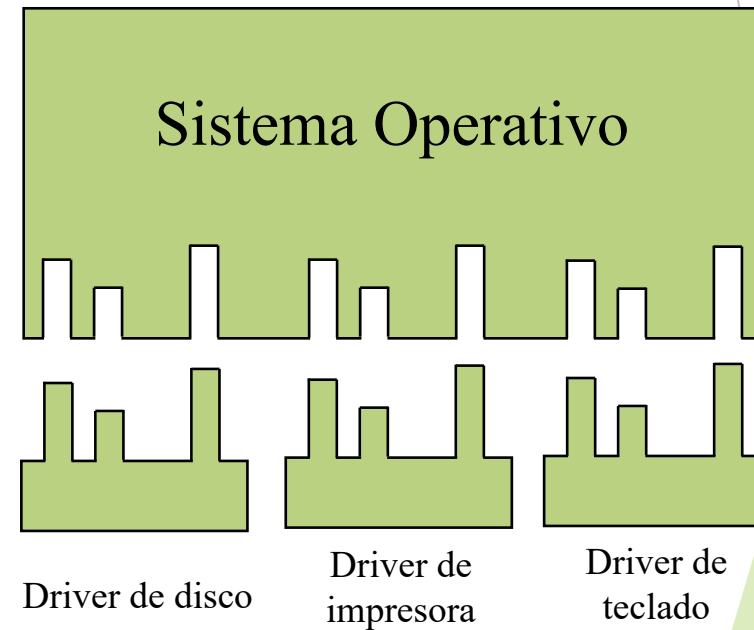
- Interfaz uniforme para los drivers.
- Buffering.
- Gestión de errores.
- Asignación y liberación de dispositivos dedicados.
- Proporcionar un tamaño de bloque independiente del dispositivo.

# Niveles software de E/S (8)

Software de E/S independiente del dispositivo



(a) Sin interfaz estándar



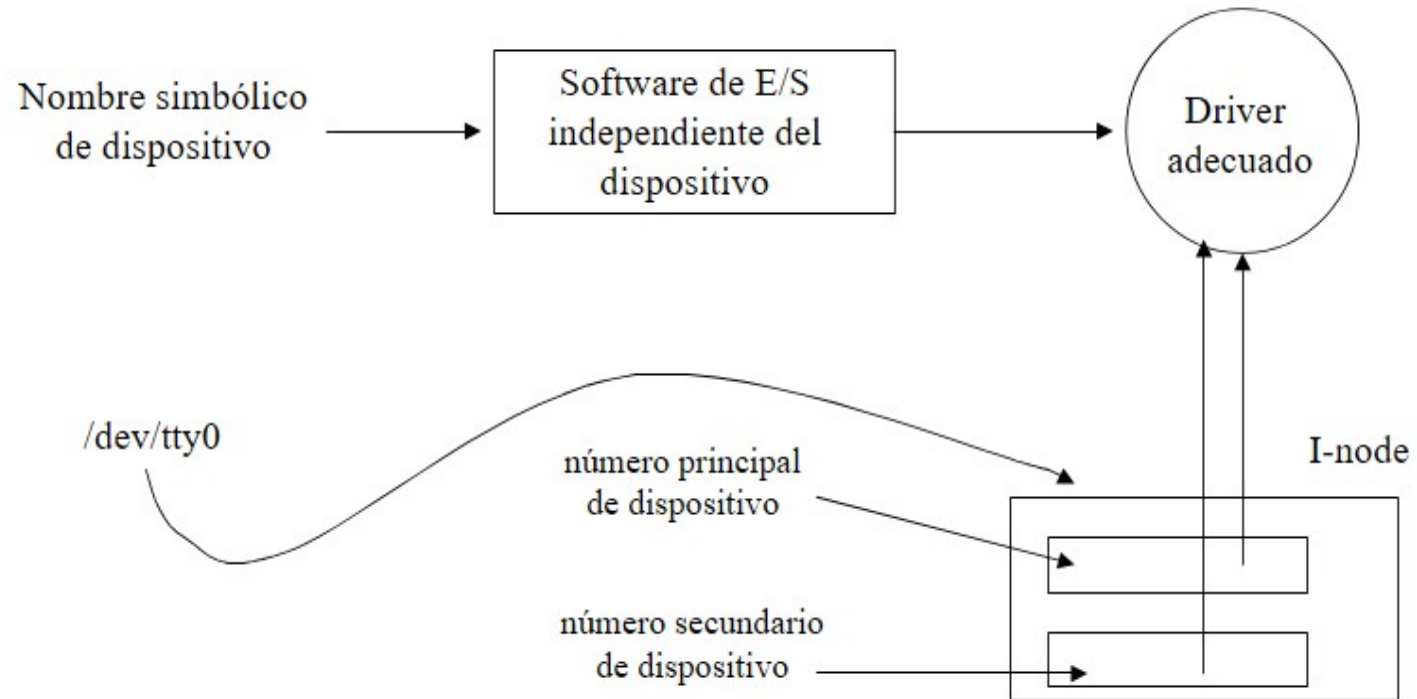
(b) Con interfaz estándar

# Niveles software de E/S (9)

## Software de E/S independiente del dispositivo

Interfaz uniforme para los drivers:

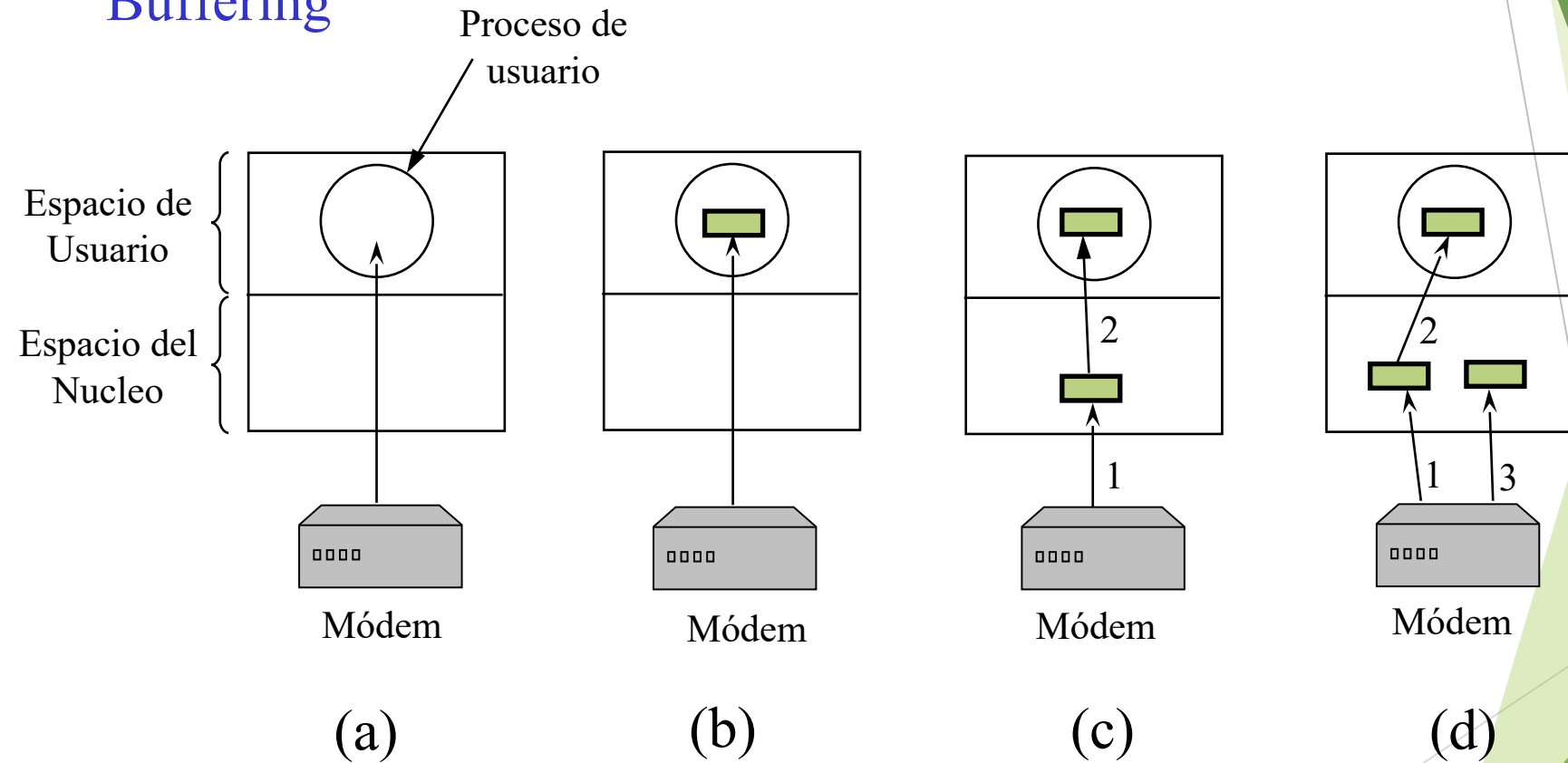
Nombrado y protección de dispositivos E/S.



# Niveles software de E/S (10)

Software de E/S independiente del dispositivo

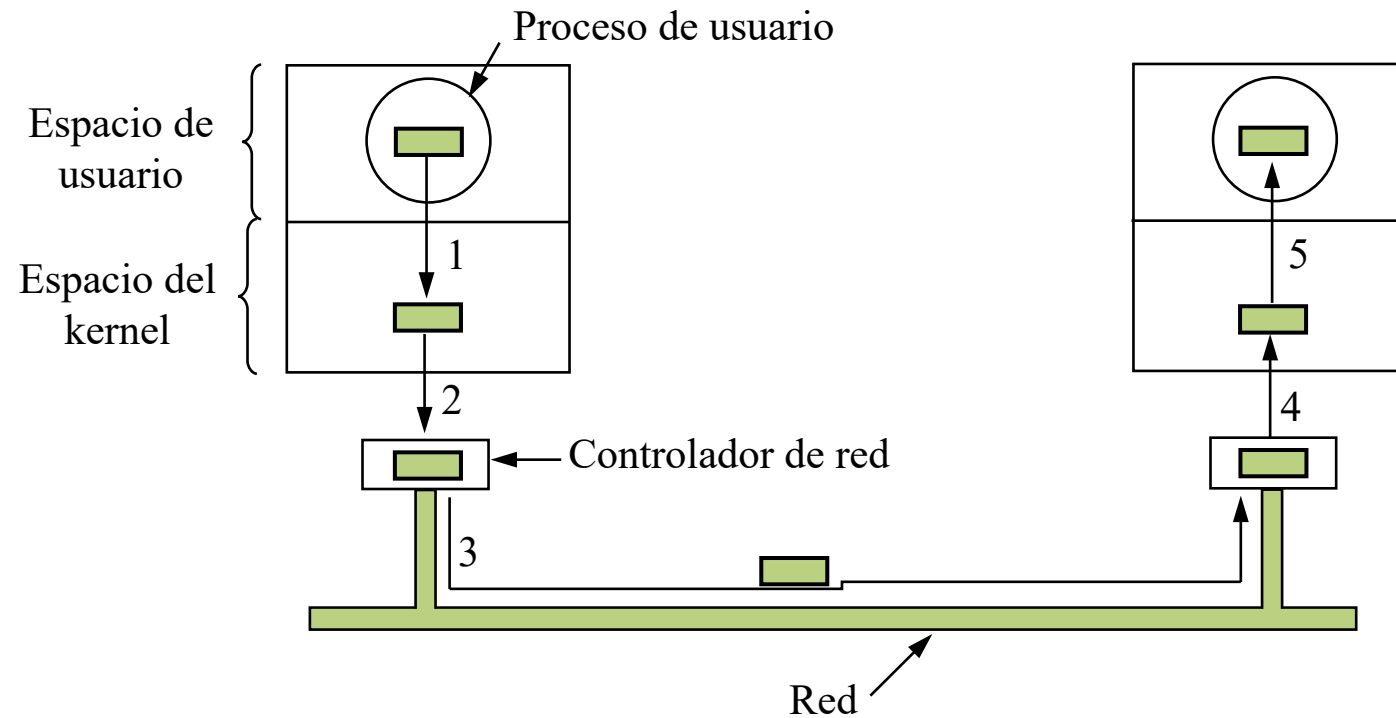
Buffering



# Niveles software de E/S (11)

Software de E/S independiente del dispositivo

Buffering



La comunicación en red puede implicar muchas copias.

# Niveles software de E/S (12)

## Software de E/S independiente del dispositivo

### Gestión de errores

La mayoría de los errores los maneja el driver.

Si el driver no puede □

software independiente del dispositivo: decisiones políticas.

### Asignar y liberar dispositivos dedicados

Pedir al SO el recurso (por ejemplo: open).

Liberar recurso (por ejemplo: close).

### Tamaño de bloque independiente del dispositivo

Visión de un único tamaño de bloque (independiente del tamaño real del bloque del dispositivo).

# Niveles software de E/S (13)

## Software de E/S en espacio de usuario

Llamadas al sistema □ rutinas de biblioteca  
count = write (fd, buffer, nbytes)

Rutinas tipo *printf* (formateo y pasar parámetros)

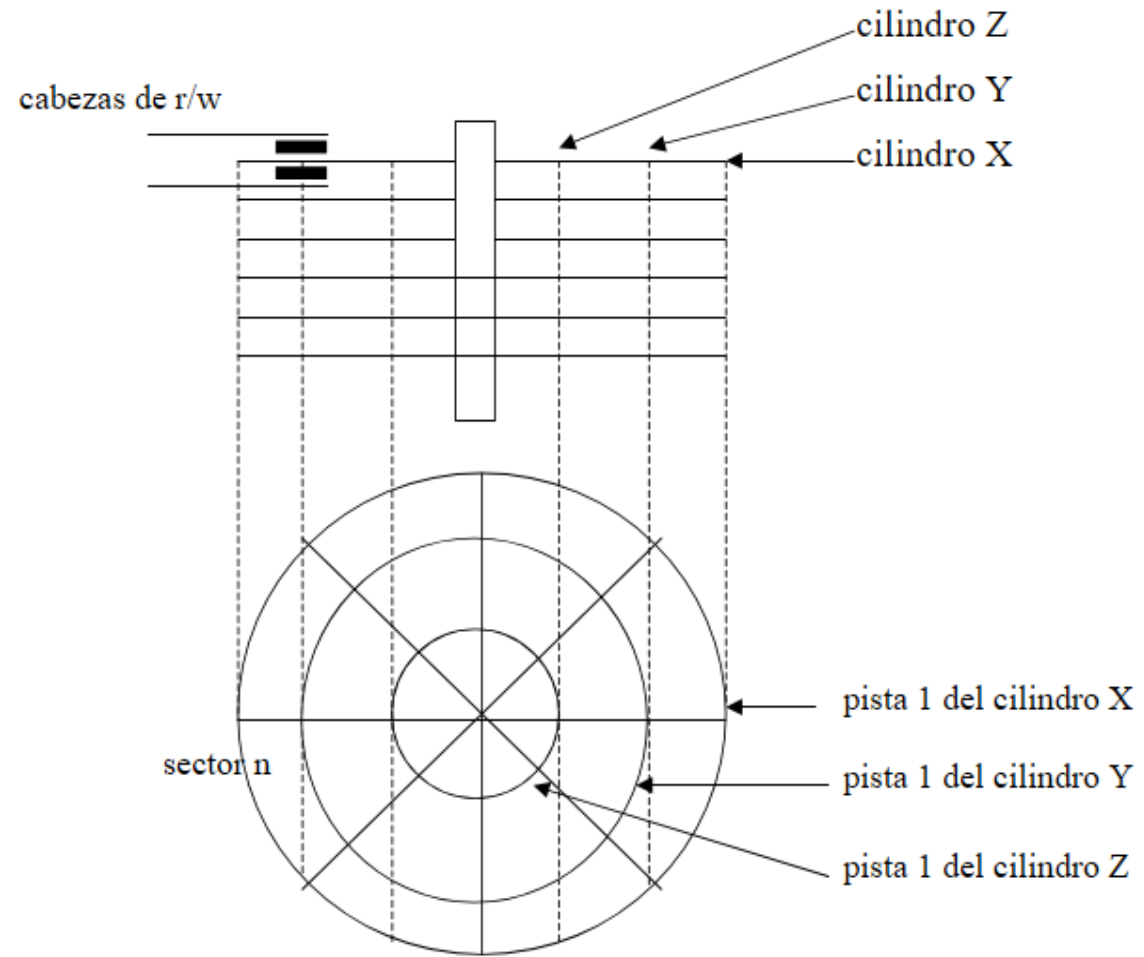
Sistema de spooling

impresora: demonio y directorio de spooling.

red: demonio y directorio de spooling.

# Discos (1)

## Hardware



# Discos (2)

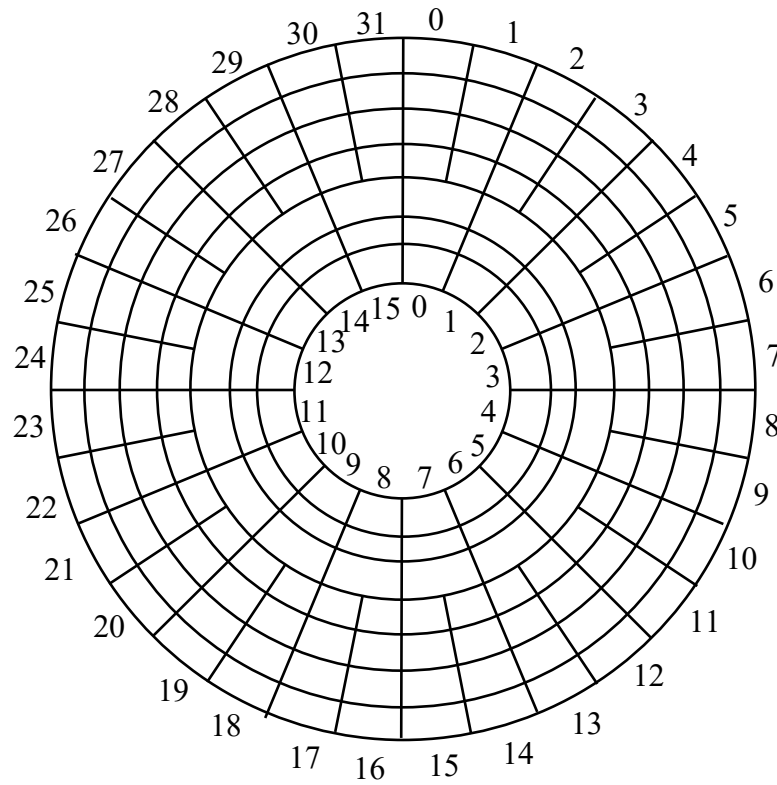
## Hardware

- Posibilidad de posicionamiento simultáneo en varias unidades.
- Posibilidad de posicionamiento y r/w simultáneos en dos unidades.
- NO transferencias simultáneas.

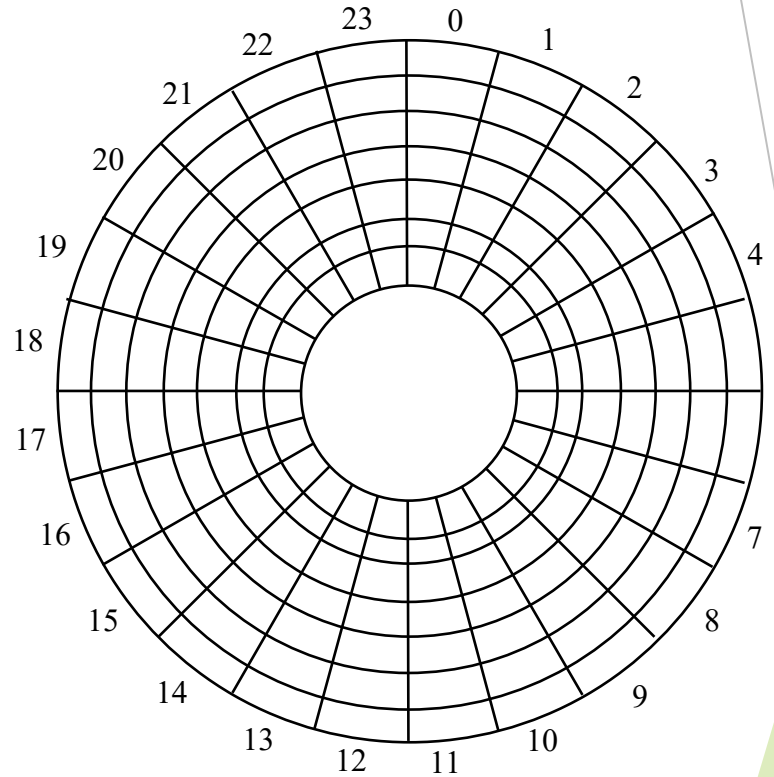
| Parámetro                                 | Disquete IBM 360-KB | Disco Duro WD 18300 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Número de cilindros                       | 40                  | 10601               |
| Pistas por cilindro                       | 2                   | 12                  |
| Sectores por pista                        | 9                   | 281 (media)         |
| Sectores por disco                        | 720                 | 35742000            |
| Bytes por sector                          | 512                 | 512                 |
| Capacidad del disco                       | 360 KB              | 18.3 GB             |
| Tiempo de búsqueda (cilindros adyacentes) | 6 msec              | 0.8 msec            |
| Tiempo de búsqueda (media)                | 77 msec             | 6.9 msec            |
| Tiempo de rotación                        | 200 msec            | 8.33 msec           |
| Tiempo de arranque/parada del motor       | 250 msec            | 20 msec             |
| Tiempo para transferir 1 sector           | 22 msec             | 17 $\mu$ sec        |

# Discos (3)

## Hardware



Geometría física de un disco  
con dos zonas



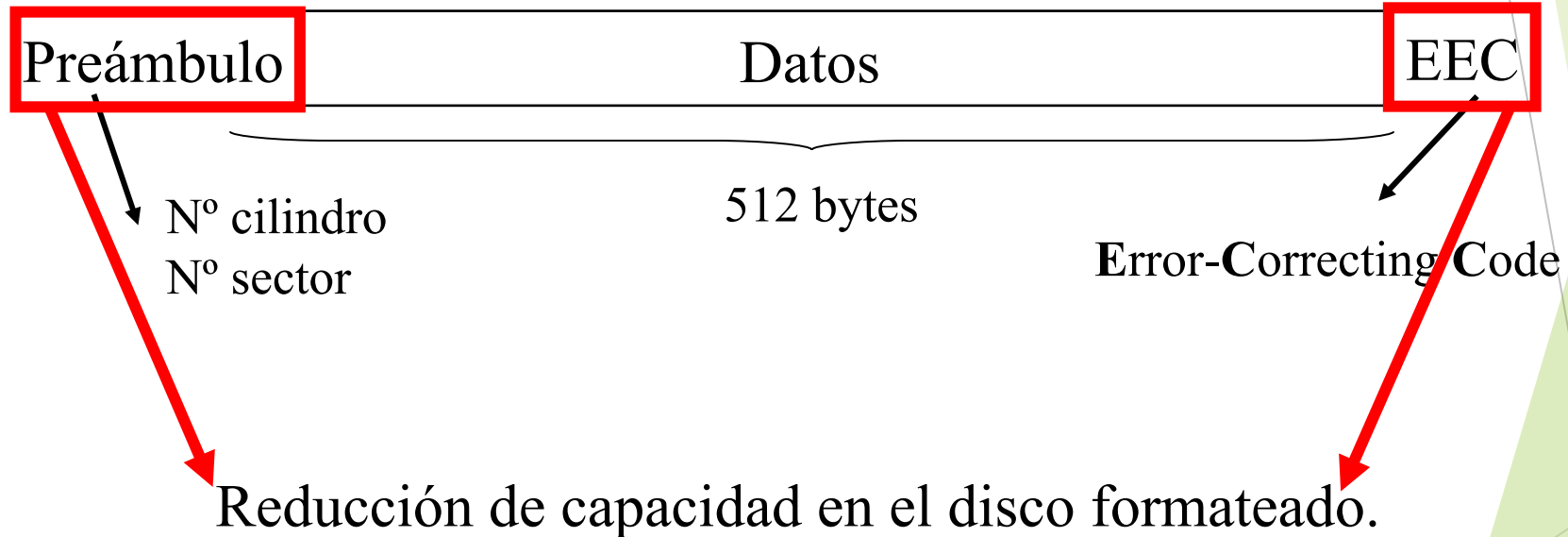
Geometría virtual para el disco

# Discos (4)

## Formateo de discos

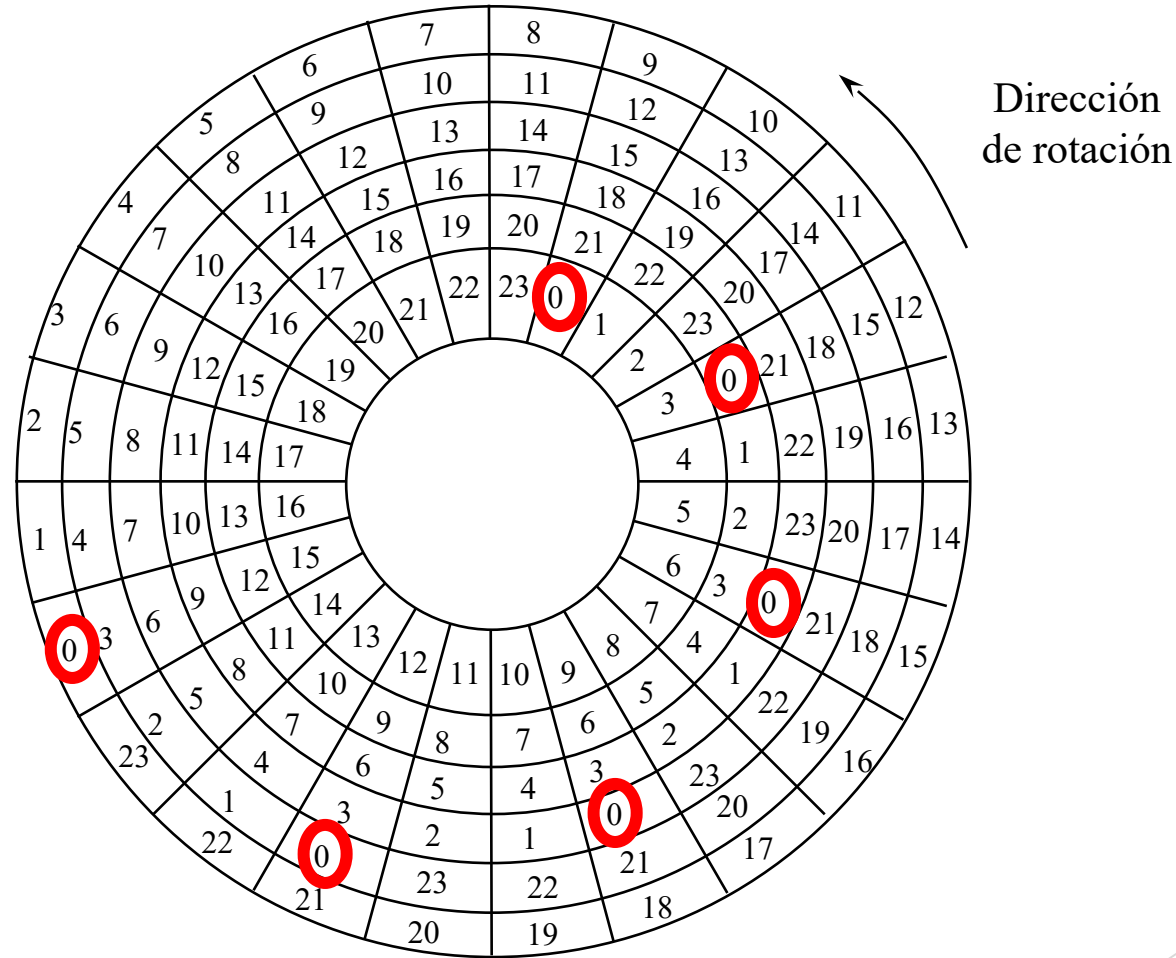
### 1º formateo de bajo nivel

Formato de un sector de un disco.



# Discos (5)

## Formateo de discos



Ejemplo de cylinder skew

# Discos (6)

## Formateo de discos

Por ejemplo:

10000 rpm, 300 sectores por pista,

800  $\mu$ seg salto entre cilindros adyacentes,

**¿cuál es el cylinder skew apropiado?**

10000 rpm  $\rightarrow$  6 msg. en dar una vuelta

300 sectores/pista y 6 msg. en dar una vuelta

$\rightarrow$  se tarda 20  $\mu$ seg en leer un sector

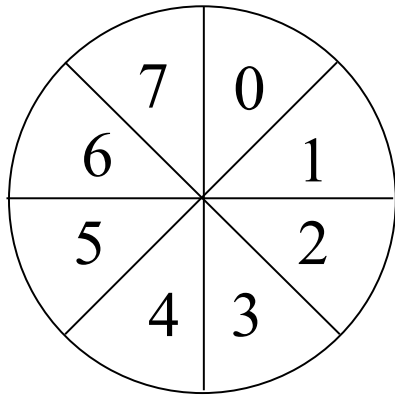
En 800  $\mu$ seg se leen  $800/20 = 40$  sectores

**cylinder skew apropiado = 40**

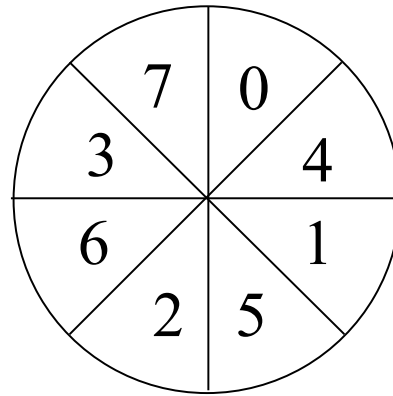
# Discos (7)

## Formateo de discos

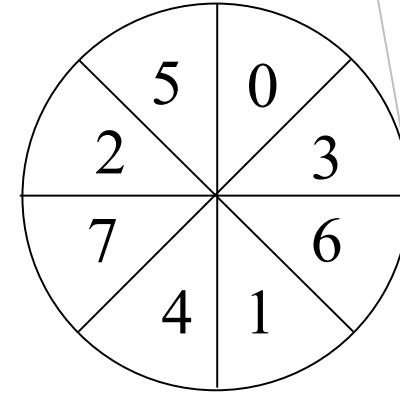
Mientras se transfiere a memoria, el disco sigue girando.



(a) Sin **interleaving**



(b) Interleaving = 1



(c) Interleaving = 2

# Discos (8)

## Formateo de discos

### 2º Particionar el disco

Sector 0 -> Master Boot Record:

- Código de arranque.

- Tabla de particiones (sector inicial y final de cada partición).

- Una de las particiones debe estar activa.

### 3º Formateo (alto nivel) de cada partición

- Boot block.

- Indicación de bloques libres.

- Directorio raíz,

- ... (cuando veamos el sistema de ficheros)

# Discos (9)

## Algoritmos de planificación del brazo del disco

tiempo de acceso =  
tiempo de posicionamiento (brazo al cilindro adecuado) +  
tiempo de latencia (espera de rotación) +  
tiempo de transferencia.

Algoritmos para disminuir el tiempo de posicionamiento.

### **FCFS (First-Come, First-Served)**

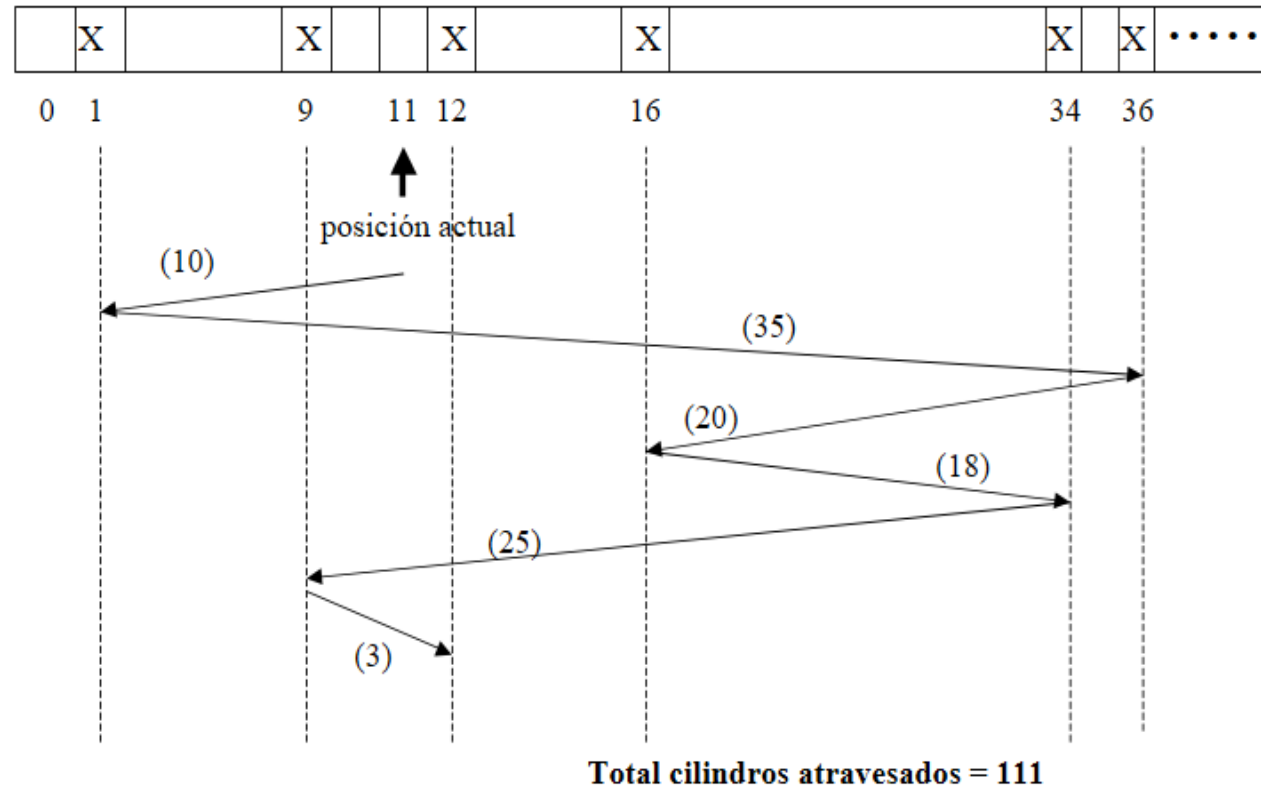
- Atiende las peticiones por orden de llegada.
- Muy sencillo.
- Ninguna optimización.

# Discos (10)

## Algoritmos de planificación del brazo del disco

### FCFS

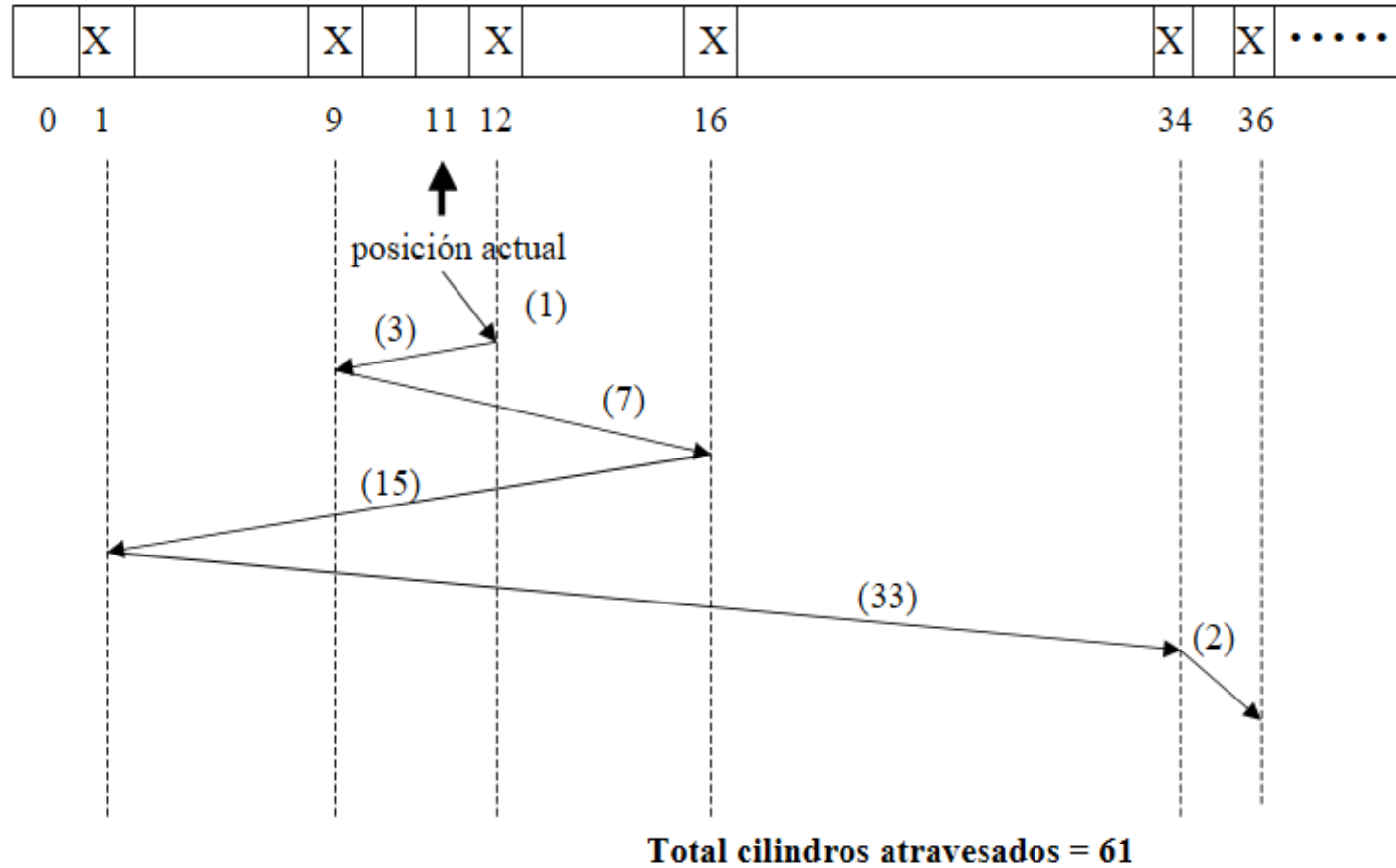
posición actual: cilindro 11    peticiones: 1, 36, 16, 34, 9, 12



# Discos (11)

## Algoritmos de planificación del brazo del disco

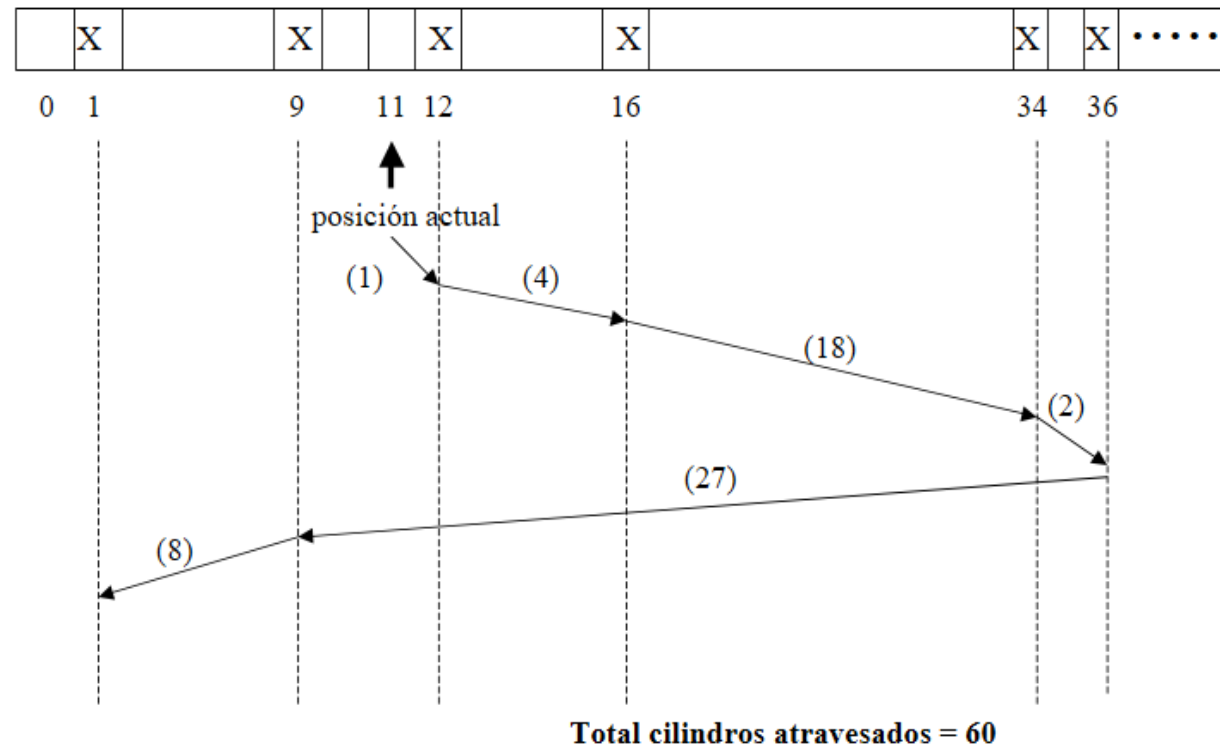
### SSF (Shortest Seek First)



# Discos (12)

## Algoritmos de planificación del brazo del disco

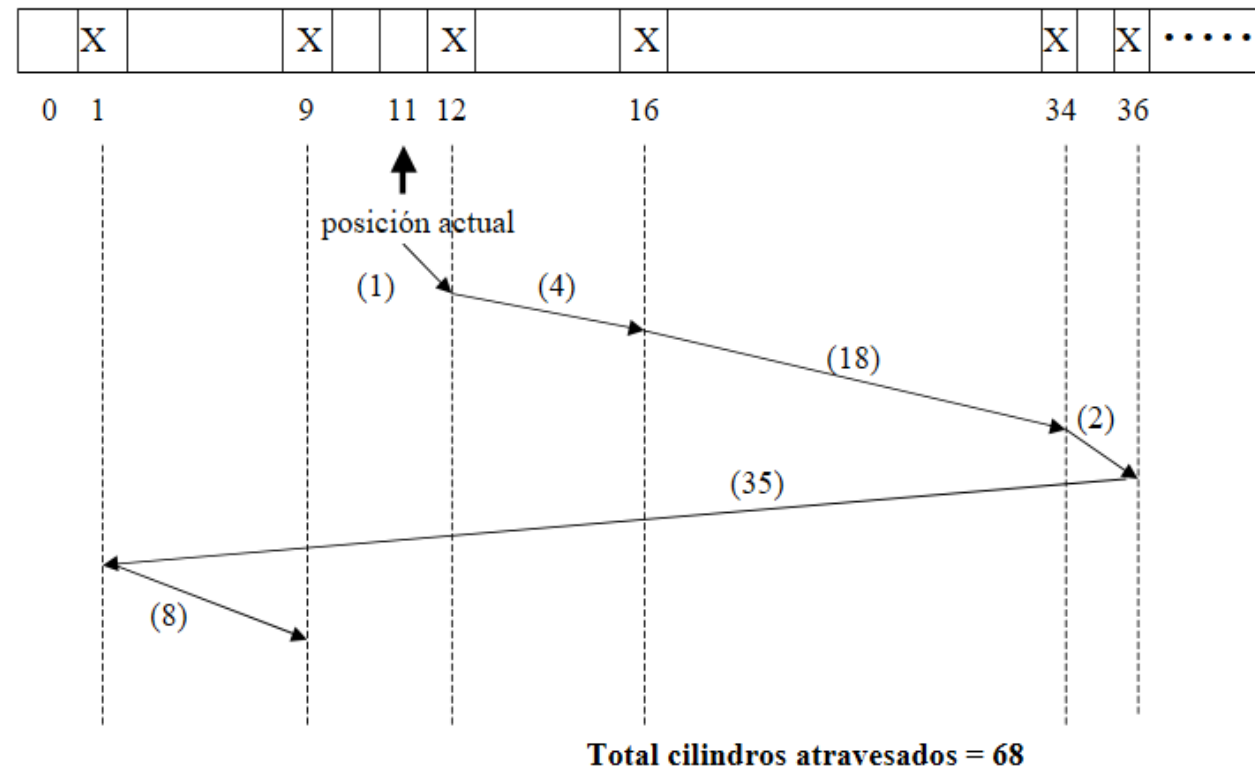
### Algoritmo del Ascensor



# Discos (13)

## Algoritmos de planificación del brazo del disco

### C-SCAN



# Discos (14)

## Algoritmos de planificación del brazo del disco

### OTRAS OPTIMIZACIONES.

- Peticiones sobre el mismo cilindro → sector más cercano.
- Caché en el controlador.
- Si N unidades de disco:  
Ordenar posicionamiento en N-1.  
Realizar transferencia actual.
- Factor de entrelazado (interleaving).